

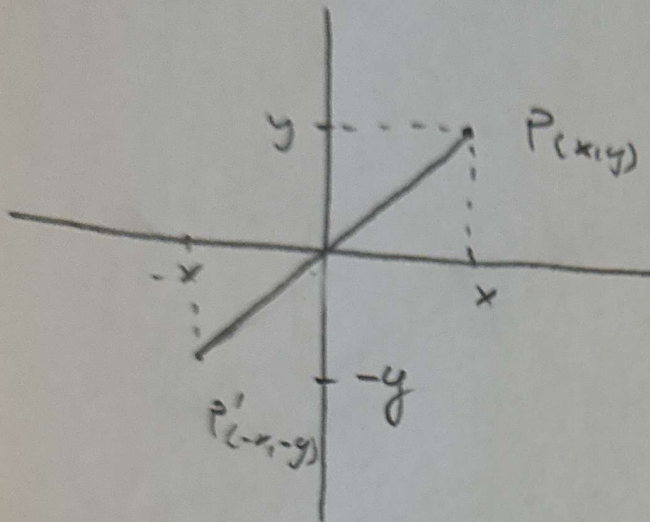
Seminarium 13: linjära avbildningar o projektioner.

(1)

Exempel:

Låt $P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ och $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ exa, Betrakta följande produkt!

$$A \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x \\ -y \end{bmatrix}$$



Definition:

Låt A vara en $m \times n$ matris, den avbildning som till varje vektor $\vec{x}$ i $\mathbb{R}^n$ tillordnar vektorn $\vec{y}$ i $\mathbb{R}^m$ genom operationen:

$$\vec{y} = A \vec{x}$$

Detta är ett mycket viktigt koncept i linjär algebra, och statistik!

där $\vec{y}$ och $\vec{x}$ ges som vektorer, sägs vara en linjär avbildning från $\mathbb{R}^n$ till $\mathbb{R}^m$, kallas för avbildningsmatris (A).

Fortsättning av definitionen:

(2)

Om avbildningsmatrisen A , så består kolonnerna i A av bilden $\vec{e}_x$ och $\vec{e}_y$ i planet och $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ i rummet.

$$A_{\text{planet}} = [\underbrace{F(\vec{e}_x)}_{\text{dessa vektorer för bilden av } \vec{e}_x} \quad F(\vec{e}_y)] \quad A_{\text{rummet}} = [F(\vec{e}_x) \quad F(\vec{e}_y) \quad F(\vec{e}_z)]$$

dessa vektorer för bilden av $\vec{e}_x$

mycket viktig
tauta

$$\left| \begin{array}{l} F \text{ är namnet på avbildningen.} \\ F(\vec{v}) = A \vec{v} \\ \text{Bilden av vektor } \vec{v} \end{array} \right| \begin{array}{l} \text{på avbildningen.} \\ \vec{e}_x: F(\vec{x}) = A \vec{x} = \vec{y} \\ \text{vilken mna matrisen } A. \end{array}$$

Sats: Linearitets egenskaper (VIKTIGT)!

Låt A vara en $m \times n$ matris som avbildar $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ på $\vec{y} \in \mathbb{R}^m$, enligt sambandet $\vec{y} = A \vec{x}$.

Då gäller linearitets egenskaper:

- 1) $A(\vec{x} + \vec{y}) = A\vec{x} + A\vec{y}$, för alla vektorer $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$
- 2) $A(2\vec{x}) = 2(A\vec{x})$, för alla tal 2 , och alla vektorer $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$

Avbildningsmatrisen (förtydligande)

$$\text{Om } A = [F(\vec{e}_x) \quad F(\vec{e}_y) \quad F(\vec{e}_z)] = \left[F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) \quad F\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) \quad F\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \right]$$

Exempel:

(3)

Vi vet att $A\vec{x}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ och $A\vec{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Bestäm bilden av vektorn $\vec{x} = 2\vec{x}_1 - \vec{x}_2$

Lösning:

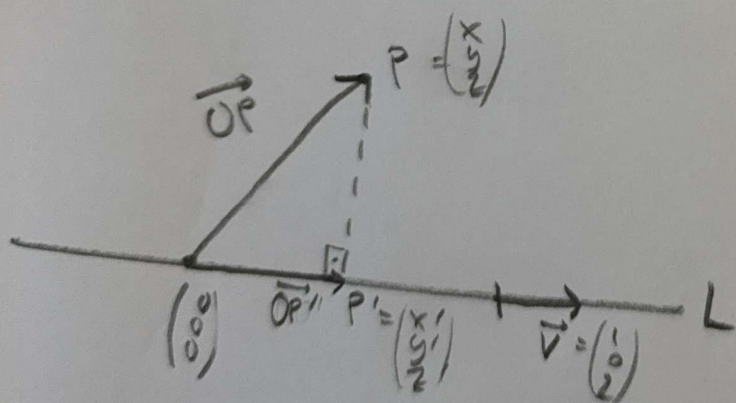
Linjearitets egenskaperna ger:

$$\begin{aligned} A\vec{x} &= (2\vec{x}_1 - \vec{x}_2) = A(2\vec{x}_1) - A(\vec{x}_2) = 2A(\vec{x}_1) - A(\vec{x}_2) \\ &= 2\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Svar: $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$, bilden av vektorn $A\vec{x}$

Exempel: Antag att F är ortogonal projektionen på linjen $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$. Beräkna F 's avbildningsmatris, A . Kontrollera att en vektor parallell med linjen och två icke-parallela vektorer ortogonala mot linjen bildas som avsett:

Lösning:



Alltså: $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 \cdot x + 0 \cdot y + 2 \cdot z \\ 0 \cdot x + 2 \cdot y + 0 \cdot z \\ 2 \cdot x + 0 \cdot y + 4 \cdot z \end{bmatrix}$

Så A måste vara $\frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ vilket är avbildningsmatrisen som skapar koordinaterna

Svar: Se ovan!

Projektionssatsen ger:

$$\vec{OP}' = \frac{\vec{OP} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v}$$

$$\vec{OP}' = \frac{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} =$$

$$\frac{x+2y+2z}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} x+2y+2z \\ 2x+4y+4z \\ 2x+4y+4z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

→ Kontroll

Kontroll:

(4)

- En vektor parallel med linjen (alltså parallel med riktningsvektorn).

Om det stämmer bör:

$$F(\vec{v}) = A(\vec{v}) = \vec{v} \quad \left. \begin{array}{l} \text{vilket endast sker om uträkningen} \\ \text{är korrekt.} \end{array} \right\}$$

$$F\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right) = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 8 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/5 \\ 0/5 \\ 10/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \text{ korrekt!}$$

Två icke-parallella vektorer ortogonala mot linjen:

Alltså: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

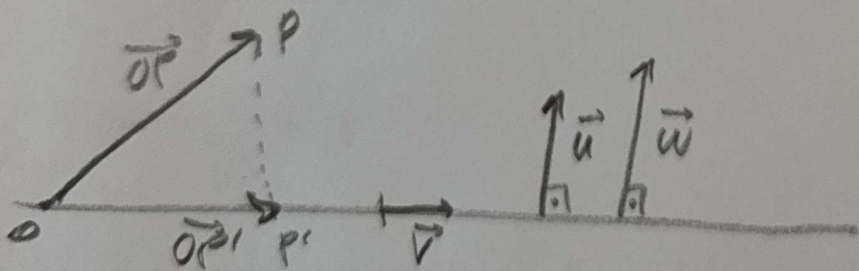
$$F(\vec{u}) = A\vec{u} = \vec{0}$$

$$F(\vec{u}) = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 8 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \vec{0}$$

$$\vec{w} \cdot \vec{v} = 0, \quad \vec{w} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$F(\vec{w}) = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 8 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \vec{0}, \text{ stämmer!}$$

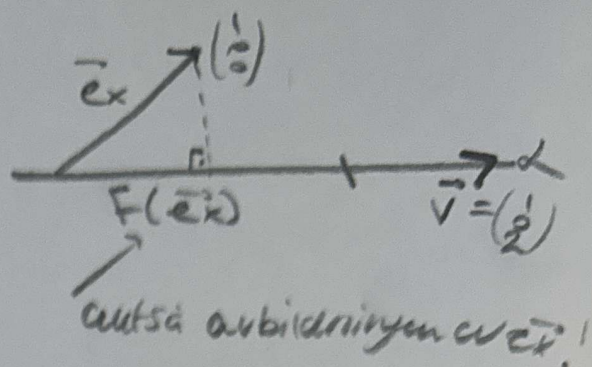
Förklaring av kontroll:



Alternativ lösning

(5)

$$\text{Sök } A = [f(\vec{e}_x) \ f(\vec{e}_y) \ f(\vec{e}_z)]$$



Projektionssatsen ger:

$$f(\vec{e}_x) = \frac{\vec{e}_x \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v} = \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f(\vec{e}_y) = \frac{\vec{e}_y \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v} = \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f(\vec{e}_z) = \frac{\vec{e}_z \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v} = \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{0}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Detta ger oss då avbildningsmatrisen $A = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Gott 0 blandat om axlarna, så en för $\mathbb{R}$!

$$\mathbb{Z}\text{-axeln: } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

altså här $\mathbb{Z}$ -axeln enbart

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

Hur kontrollerar vi?

$$\text{ta t.ex. } t=0 \Rightarrow 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ - alltså ligger på origo!}$$

$$\text{ta } t=3 \Rightarrow 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ ligger också på linjen!}$$

$$\mathbb{X}\text{-axeln: } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \quad \mathbb{Y}\text{-axeln: } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

